

# Análise de Sentimento de Avaliações

Classificação automática de avaliações de clientes com NLP (TF-IDF + Regressão Logística)

Ana Paula Galdino · Data Analytics (POSTECH/FIAP) · Junho de 2026

## Sumário Executivo

Ler avaliação por avaliação não escala. Treinei um modelo de NLP que lê o texto e classifica automaticamente o sentimento em **positivo**, **neutro** ou **negativo**, a partir de **2.500** avaliações.

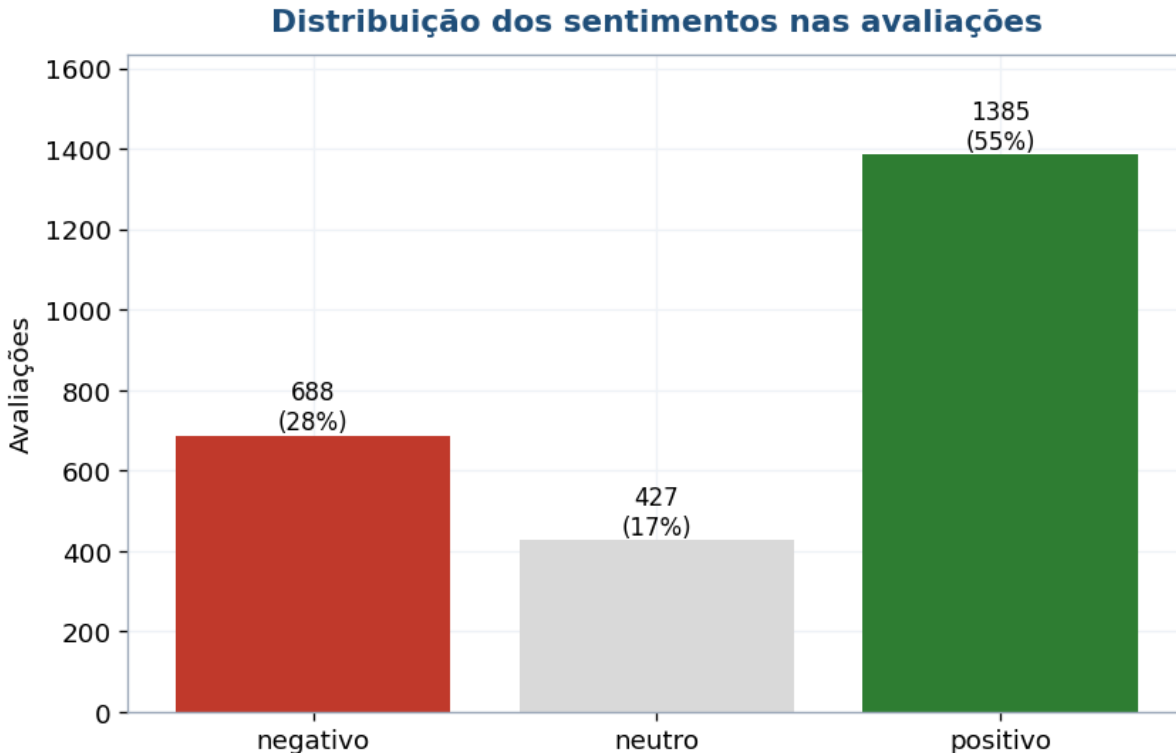
O classificador atingiu **86% de acurácia** (F1-macro de 84%) num conjunto de teste, e ainda revela **quais palavras** mais empurram uma avaliação para cada lado — transformando texto solto em informação acionável para o negócio.

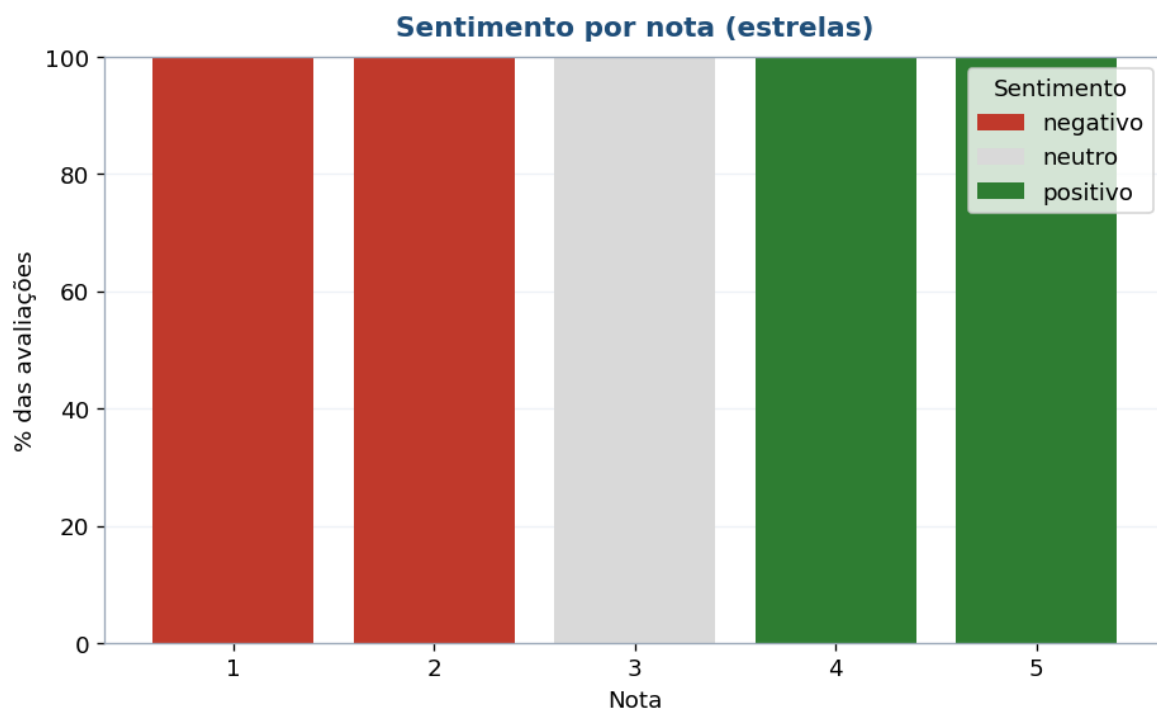
|                       |                    |                      |                      |
|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2.500</b>          | <b>86%</b>         | <b>55%</b>           | <b>28%</b>           |
| avaliações analisadas | acurácia do modelo | avaliações positivas | avaliações negativas |

## 1. O retrato geral

A base é majoritariamente positiva (**55%**), mas a fatia negativa (**28%**) é justamente onde mora a oportunidade de melhoria.

O cruzamento entre sentimento e nota (estrelas) serve de checagem de consistência: notas baixas concentram avaliações negativas, como esperado, validando a rotulagem.





Avaliações de clientes · NLP: Ana Paula Galdino

Sentimento por faixa de nota

## 2. O modelo de classificação

Usando TF-IDF (com unigramas e bigramas) e Regressão Logística, o modelo acertou **86%** das avaliações de teste. A matriz de confusão mostra que os erros se concentram na fronteira com a classe neutra — o caso genuinamente ambíguo, como em dados reais.

Um resultado próximo de 100% seria suspeito: 86% é coerente com a dificuldade real de separar elogios, críticas e avaliações mornas.

|      |          |          |        |          |
|------|----------|----------|--------|----------|
| Real | negativo | 156      | 7      | 9        |
|      | neutro   | 8        | 84     | 15       |
|      | positivo | 24       | 22     | 300      |
|      |          | negativo | neutro | positivo |

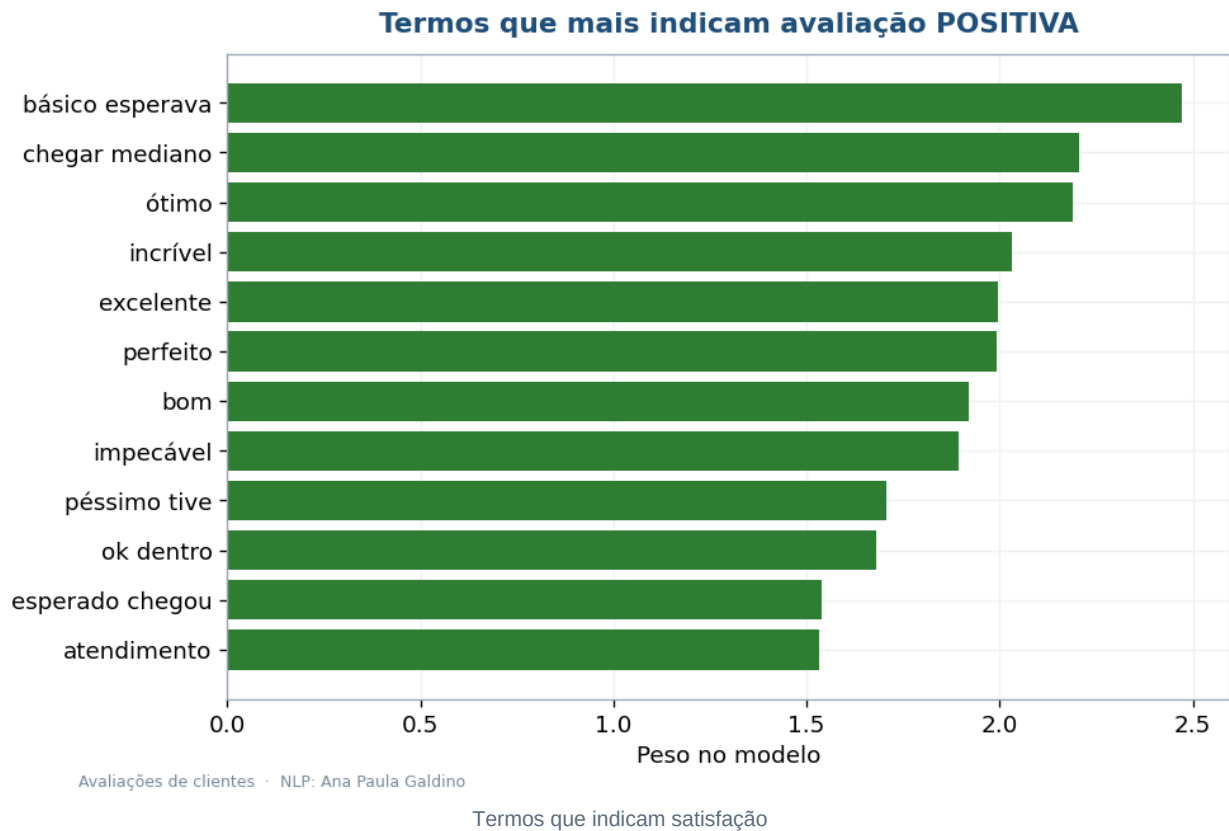
### Acertos e erros do classificador

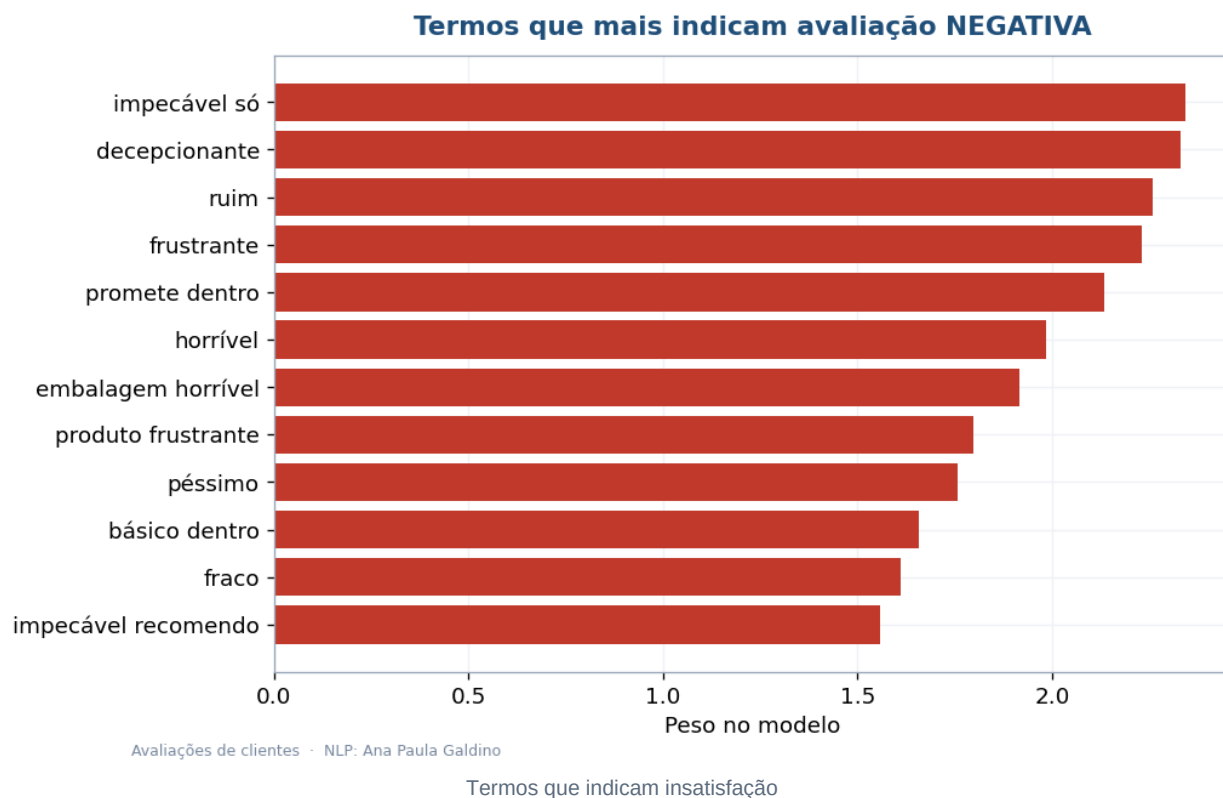
Avaliações de clientes · NLP: Ana Paula Galdino

### 3. O que move cada sentimento

Além de classificar, o modelo é interpretável: dá para ver quais termos mais pesam para cada lado. Isso aponta diretamente os pontos fortes a manter e as dores a resolver.

Palavras ligadas a entrega, defeito e prazo aparecem entre as mais negativas — sinais concretos de onde a operação precisa melhorar.





## Como aplicar

- **Monitoramento em escala:** classificar avaliações automaticamente, sem leitura manual.
- **Alerta de insatisfação:** sinalizar picos de avaliações negativas para ação rápida.
- **Priorização de melhorias:** os termos negativos apontam onde investir (entrega, defeitos, prazo).
- **Próximo passo:** aplicar a avaliações reais e conectar a um painel de acompanhamento contínuo.